

# Programación IV

T.P.I : API REST (Demostración  
de ejecución)

## Contenido

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Consignas .....                                               | 3  |
| Desarrollo.....                                               | 6  |
| 5) Crear y Persistir a partir de DTOs utilizando Postman..... | 6  |
| A) 2 Usuarios .....                                           | 6  |
| B) Pedidos (al menos 2 detalles en cada pedido).....          | 7  |
| C) 3 categoría.....                                           | 13 |
| D) 10 Productos.....                                          | 15 |
| 6) Actualizar una categoría.....                              | 21 |
| 7) Buscar un usuario por ID .....                             | 22 |
| 8) Buscar usuarios por email.....                             | 23 |
| 9) Mostrar Swagger funcionando .....                          | 23 |

## Consignas

### OBJETIVO GENERAL

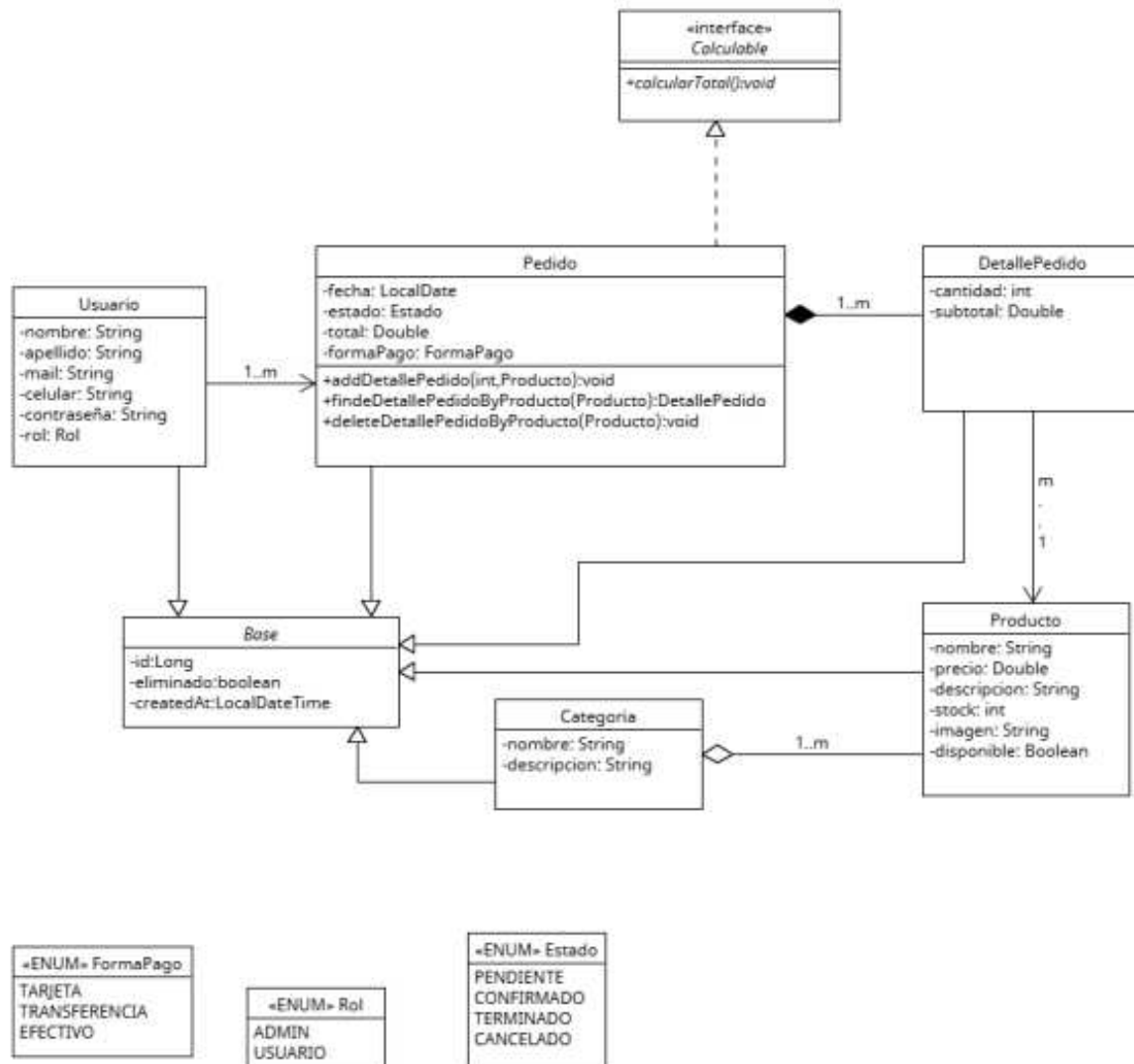
Desarrollar una API REST completa y profesional para la gestión de productos, aplicando arquitectura en capas, validaciones, manejo de errores, persistencia con Spring Data JPA y documentación con Swagger.

### MARCO TEÓRICO

| Concepto              | Aplicación en el proyecto                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| API REST              | Interfaz para comunicación entre sistemas mediante HTTP, siguiendo los principios REST (stateless, recursos, métodos HTTP). |
| Métodos HTTP          | GET (leer), POST (crear), PUT (actualizar completo), PATCH (actualizar parcial), DELETE (eliminar).                         |
| Manejo de Excepciones | Control centralizado de errores mediante <code>@ControllerAdvice</code> para respuestas consistentes.                       |
| Swagger/OpenAPI       | Documentación interactiva y automática de APIs REST.                                                                        |

## Caso Práctico

Dado el siguiente UML:



Continuando con las clases generadas en la Práctica de “Fundamentos de Spring” deberá:

- 1) Agregar dependencia de Swagger

```
implementation 'org.springdoc:springdoc-openapi-starter-webmvc-ui:2.5.0'
```

- 2) Desarrollar capa Repository

- 3) Desarrollar capa Service
- 4) Desarrollar capa de Controller y AdviceController
- 5) Crear y persistir a partir de DTOs utilizando Postman:
  - a) 2 Usuarios
  - b) 3 Pedidos (al menos 2 detalles pedido por cada uno)
  - c) 3 Categorías
  - d) 10 productos
- 6) Actualizar 1 categoría
- 7) Buscar Usuarios por id
- 8) Buscar Usuarios por mail
- 9) Mostrar Swagger funcionando

## CONCLUSIONES ESPERADAS

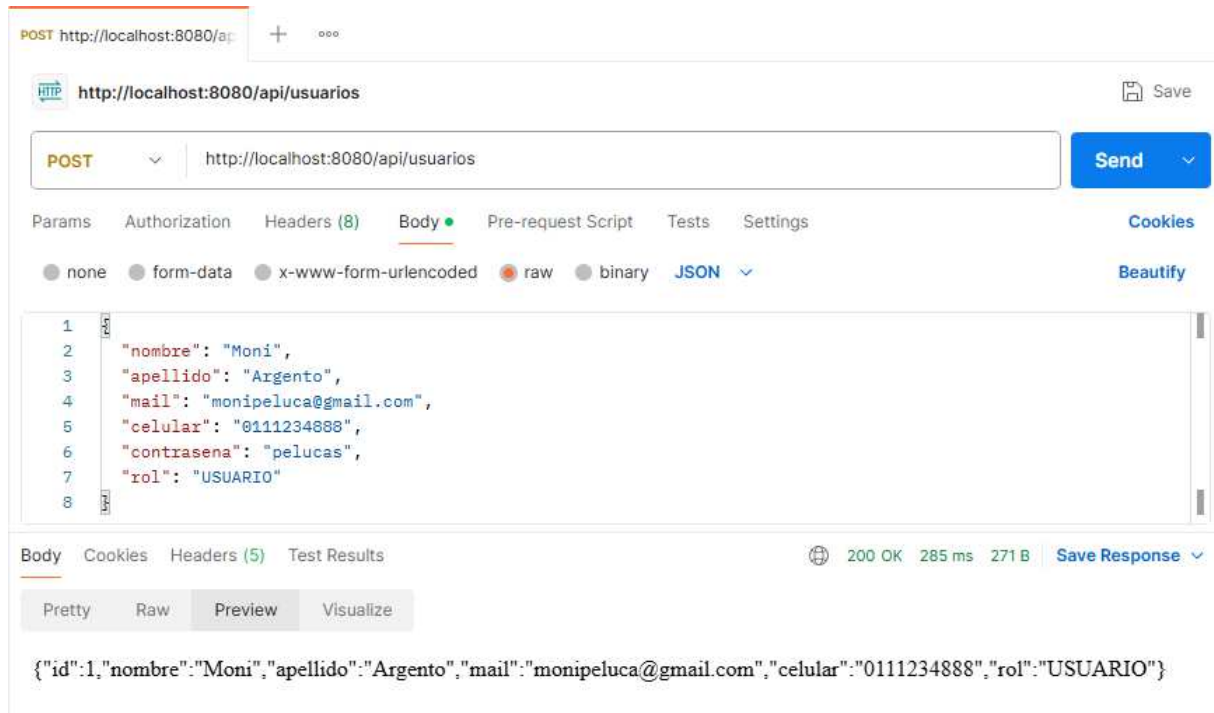
- Diseñar y construir una API REST completa desde cero
- Aplicar correctamente todos los métodos HTTP según su propósito
- Implementar arquitectura en capas profesional

## Desarrollo

NOTA: En este documento solo se presentaran las capturas solicitadas por el enunciado 5 en adelante:

### 5) Crear y Persistir a partir de DTOs utilizando Postman

#### A) 2 Usuarios



POST http://localhost:8080/api/usuarios

Send

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Beautify

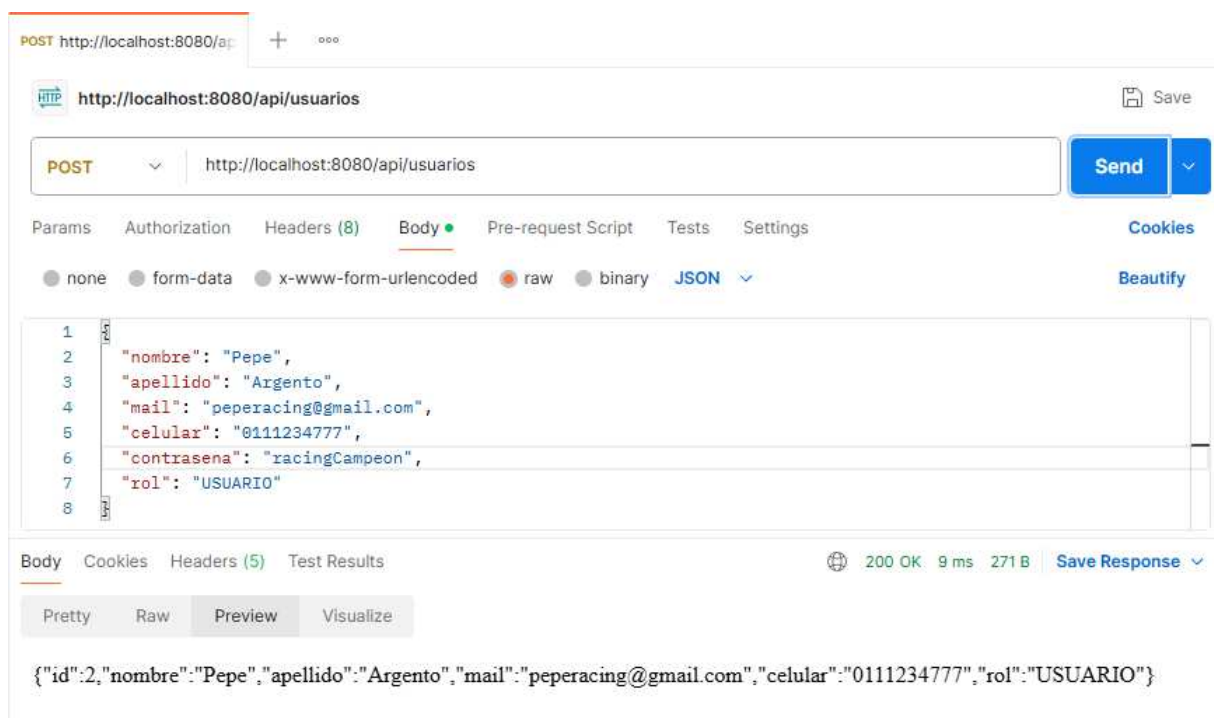
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON

```
1 {
2   "nombre": "Moni",
3   "apellido": "Argento",
4   "mail": "monipeluca@gmail.com",
5   "celular": "0111234888",
6   "contrasena": "pelucas",
7   "rol": "USUARIO"
8 }
```

Body Cookies Headers (5) Test Results 200 OK 285 ms 271 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize

```
{ "id": 1, "nombre": "Moni", "apellido": "Argento", "mail": "monipeluca@gmail.com", "celular": "0111234888", "rol": "USUARIO" }
```



POST http://localhost:8080/api/usuarios

Send

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Beautify

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON

```
1 {
2   "nombre": "Pepe",
3   "apellido": "Argento",
4   "mail": "peperacing@gmail.com",
5   "celular": "0111234777",
6   "contrasena": "racingCampeon",
7   "rol": "USUARIO"
8 }
```

Body Cookies Headers (5) Test Results 200 OK 9 ms 271 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize

```
{ "id": 2, "nombre": "Pepe", "apellido": "Argento", "mail": "peperacing@gmail.com", "celular": "0111234777", "rol": "USUARIO" }
```



Ambos usuarios devolvieron código 200, por lo que se entiende que se cargaron con éxito.

#### B) Pedidos (al menos 2 detalles en cada pedido)

Los pedidos se cargaron en 3 urls por cada pedido, siendo la primera la forma de pago y el usuario, y los 2 restantes categoría y producto

#### Producto 1

```
POST
http://localhost:8080/api/pedidos?idUsuario=1&formaPago=EFFECTIVO
POST
http://localhost:8080/api/pedidos/1/detalles?idProducto=1&cantidad=2
POST
http://localhost:8080/api/pedidos/1/detalles?idProducto=3&cantidad=1
```


<http://localhost:8080/api/pedidos?idUsuario=1&formaPago=EFFECTIVO>
 Save

POST

[http://localhost:8080/api/pedidos?idUsuario=1&formaPago=EFFECTIVO](#)

Send

Params

Auth

Headers (8)

Body

Pre-req.

Tests

Settings

Cookies

Query Params

|                                     | Key       | Value     | Bulk Edit |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | idUsuario | 1         |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | formaPago | EFFECTIVO |           |
|                                     | Key       | Value     |           |

Body

 200 OK 290 ms 241 B [Save Response](#)

Pretty

Raw

Preview

Visualize

```
{
  "id": 1,
  "fecha": "2026-08-29",
  "estado": "PENDIENTE",
  "total": 0.0,
  "formaPago": "EFFECTIVO"
}
```


<http://localhost:8080/api/pedidos/1/detalles?idProducto=1&cantidad=2>
 Save

POST

[http://localhost:8080/api/pedidos/1/detalles?idProducto=1&cantidad=2](#)

Send

Params

Auth

Headers (8)

Body

Pre-req.

Tests

Settings

Cookies

Query Params

|                                     | Key        | Value | Bulk Edit |
|-------------------------------------|------------|-------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | idProducto | 1     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | cantidad   | 2     |           |
|                                     | Key        | Value |           |

Body

 200 OK 30 ms 245 B [Save Response](#)

Pretty

Raw

Preview

Visualize

```
{
  "id": 1,
  "fecha": "2026-08-29",
  "estado": "PENDIENTE",
  "total": 16000.0,
  "formaPago": "EFFECTIVO"
}
```



HTTP <http://localhost:8080/api/pedidos/1/detalles?idProducto=3&cantidad=1> Save

**POST** <http://localhost:8080/api/pedidos/1/detalles?idProducto=3&cantidad=1> Send

Params Auth Headers (8) Body Pre-req. Tests Settings Cookies

Query Params

|                                     | Key        | Value | Bulk Edit |
|-------------------------------------|------------|-------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | idProducto | 3     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | cantidad   | 1     |           |
|                                     | Key        | Value |           |

Body 200 OK 13 ms 245 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize

```
{\"id\":1,\"fecha\":\"2026-08-29\",\"estado\":\"PENDIENTE\",\"total\":25000.0,\"formaPago\":\"EFECTIVO\"}
```

## Producto 2

```
POST
http://localhost:8080/api/pedidos?idUsuario=1&formaPago=TARJETA
POST
http://localhost:8080/api/pedidos/2/detalles?idProducto=2&cantidad=3
POST
http://localhost:8080/api/pedidos/2/detalles?idProducto=5&cantidad=1
```


<http://localhost:8080/api/pedidos?idUsuario=1&formaPago=TARJETA>

 Save

POST

[▼](#)

<http://localhost:8080/api/pedidos?idUsuario=1&formaPago=TARJETA>

Send

▼

Params

Auth

Headers (8)

Body

Pre-req.

Tests

Settings

Cookies

Query Params

|                                     | Key       | Value   | Bulk Edit |
|-------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | idUsuario | 1       |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | formaPago | TARJETA |           |
|                                     | Key       | Value   |           |

Body

▼

 200 OK 11 ms 240 B
 

Save Response

▼

Pretty

Raw

Preview

Visualize




```
{
  "id": 2,
  "fecha": "2026-08-29",
  "estado": "PENDIENTE",
  "total": 0.0,
  "formaPago": "TARJETA"
}
```


<http://localhost:8080/api/pedidos/2/detalles?idProducto=2&cantidad=3>

 Save

POST

[▼](#)

<http://localhost:8080/api/pedidos/2/detalles?idProducto=2&cantidad=3>

Send

▼

Params

Auth

Headers (8)

Body

Pre-req.

Tests

Settings

Cookies

Query Params

|                                     | Key        | Value | Bulk Edit |
|-------------------------------------|------------|-------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | idProducto | 2     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | cantidad   | 3     |           |
|                                     | Key        | Value |           |

Body

▼

 200 OK 21 ms 244 B
 

Save Response

▼

Pretty

Raw

Preview

Visualize




```
{
  "id": 2,
  "fecha": "2026-08-29",
  "estado": "PENDIENTE",
  "total": 18000.0,
  "formaPago": "TARJETA"
}
```

HTTP **POST** <http://localhost:8080/api/pedidos/2/detalles?idProducto=5&cantidad=1> Save

**Params** Auth Headers (8) Body Pre-req. Tests Settings Cookies

Query Params

|                                     | Key        | Value | Bulk Edit |
|-------------------------------------|------------|-------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | idProducto | 5     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | cantidad   | 1     |           |
|                                     | Key        | Value |           |

Body 200 OK 11 ms 244 B Save Response

**Raw** Pretty Preview Visualize

```
{\"id\":2,\"fecha\":\"2026-08-29\",\"estado\":\"PENDIENTE\",\"total\":18300.0,\"formaPago\":\"TARJETA\"}
```

## Producto 3

```
POST
http://localhost:8080/api/pedidos?idUsuario=2&formaPago=TRANSFERENCIA
POST
http://localhost:8080/api/pedidos/3/detalles?idProducto=4&cantidad=1
POST
http://localhost:8080/api/pedidos/3/detalles?idProducto=9&cantidad=5
```


<http://localhost:8080/api/pedidos?idUsuario=2&formaPago=TRANSFERENCIA>

 Save

POST

[http://localhost:8080/api/pedidos?idUsuario=2&formaPago=TRANSFERENCIA/...](http://localhost:8080/api/pedidos?idUsuario=2&formaPago=TRANSFERENCIA/)

Send

Params

Auth

Headers (8)

Body

Pre-req.

Tests

Settings

Cookies

Query Params

|                                     | Key       | Value         | Bulk Edit |
|-------------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | idUsuario | 2             |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | formaPago | TRANSFERENCIA |           |
|                                     | Key       | Value         |           |

Body

200 OK

12 ms

246 B

Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

```
[{"id":3,"fecha":"2026-08-29","estado":"PENDIENTE","total":0.0,"formaPago":"TRANSFERENCIA"}]
```


<http://localhost:8080/api/pedidos/3/detalles?idProducto=4&cantidad=1>

 Save

POST

<http://localhost:8080/api/pedidos/3/detalles?idProducto=4&cantidad=1>

Send

Params

Auth

Headers (8)

Body

Pre-req.

Tests

Settings

Cookies

Query Params

|                                     | Key        | Value | Bulk Edit |
|-------------------------------------|------------|-------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | idProducto | 4     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | cantidad   | 1     |           |
|                                     | Key        | Value |           |

Body

200 OK

11 ms

249 B

Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

```
[{"id":3,"fecha":"2026-08-29","estado":"PENDIENTE","total":2500.0,"formaPago":"TRANSFERENCIA"}]
```

HTTP **POST** <http://localhost:8080/api/pedidos/3/detalles?idProducto=9&cantidad=5> Save

**POST** <http://localhost:8080/api/pedidos/3/detalles?idProducto=9&cantidad=5> Send

Params Auth Headers (8) Body Pre-req. Tests Settings Cookies

Query Params

|                                     | Key        | Value | Bulk Edit |
|-------------------------------------|------------|-------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | idProducto | 9     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | cantidad   | 5     |           |
|                                     | Key        | Value |           |

Body 200 OK 9 ms 250 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize

```
{
  "id": 3,
  "fecha": "2026-08-29",
  "estado": "PENDIENTE",
  "total": 17000.0,
  "formaPago": "TRANSFERENCIA"
}
```

## C)3 categoría

**POST** <http://localhost:8080/api/categorias> + ...

HTTP **POST** <http://localhost:8080/api/categorias> Save

**POST** <http://localhost:8080/api/categorias> Send

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON Beautify

```
1
2  "nombre": "Carnes",
3  "descripcion": "Productos derivados de la carne"
4
```

Body 200 OK 20 ms 230 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Carnes",
  "descripcion": "Productos derivados de la carne"
}
```

POST

http://localhost:8080/api/

+

...

HTTP

http://localhost:8080/api/categorias

Save

POST

http://localhost:8080/api/categorias

Send

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

JSON

Beautify

```

1  {
2    "nombre": "Vegatales",
3    "descripcion": "Productos vegetales"
4  }
```

Body

Cookies

Headers (5)

Test Results

200 OK 7 ms 221 B

Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

```
{ "id": 2, "nombre": "Vegatales", "descripcion": "Productos vegetales" }
```

POST

http://localhost:8080/api/

+

...

HTTP

http://localhost:8080/api/categorias

Save

POST

http://localhost:8080/api/categorias

Send

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

JSON

Beautify

```

1  {
2    "nombre": "Cereales",
3    "descripcion": "Productos de distintos cereales"
4  }
```

Body

Cookies

Headers (5)

Test Results

200 OK 6 ms 232 B

Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

```
{ "id": 3, "nombre": "Cereales", "descripcion": "Productos de distintos cereales" }
```

## D)10 Productos

POST http://localhost:8080/api/

HTTP http://localhost:8080/api/productos Save

POST http://localhost:8080/api/productos Send

Params Auth Headers (8) Body Pre-req. Tests Settings Cookies

raw JSON Beautify

```

2  "nombre": "Milanesas de ternera",
3  "descripcion": "Milanesas de ternera por 500 gramos",
4  "precio": 8000.00,
5  "stock": 800,
6  "imagen": "m_Ternera.jpg",
7  "disponible": true,
8  "idCategoria": 1
9

```

Body 200 OK 35 ms 399 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize

```

{"id":1,"nombre":"Milanesas de ternera","descripcion":"Milanesas de ternera por 500
gramos","precio":8000.0,"stock":800,"imagen":null,"disponible":true,"categoriaDto":
{"id":1,"nombre":"Carnes","descripcion":"Productos derivados de la carne"}}

```



POST

http://localhost:8080/api/

+

...

HTTP

http://localhost:8080/api/productos

Save

POST

http://localhost:8080/api/productos

Send

Params

Auth

Headers (8)

Body

Pre-req.

Tests

Settings

Cookies

Beautiful

raw

JSON

```

2  "nombre": "Milanesas de pollo",
3  "descripcion": "Milanesas de pollo por 500 gramos",
4  "precio": 6000.00,
5  "stock": 1200,
6  "imagen": "m_pollo.jpg",
7  "disponible": true,
8  "idCategoria": 1
9

```

Body

200 OK 9 ms 396 B

Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

```

{"id":2,"nombre":"Milanesas de pollo","descripcion":"Milanesas de pollo por 500
gramos","precio":6000.0,"stock":1200,"imagen":null,"disponible":true,"categoriaDto":
{"id":1,"nombre":"Carnes","descripcion":"Productos derivados de la carne"}}

```

POST

http://localhost:8080/api/

+

...

HTTP

http://localhost:8080/api/productos

Save

POST

http://localhost:8080/api/productos

Send

Params

Auth

Headers (8)

Body

Pre-req.

Tests

Settings

Cookies

Beautiful

raw

JSON

```

2  "nombre": "Milanesas de pescado",
3  "descripcion": "Milanesas de merluza por 500 gramos",
4  "precio": 9000.00,
5  "stock": 500,
6  "imagen": "m_merluza.jpg",
7  "disponible": true,
8  "idCategoria": 1
9

```

Body

200 OK 7 ms 399 B

Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

```

{"id":3,"nombre":"Milanesas de pescado","descripcion":"Milanesas de merluza por 500
gramos","precio":9000.0,"stock":500,"imagen":null,"disponible":true,"categoriaDto":
{"id":1,"nombre":"Carnes","descripcion":"Productos derivados de la carne"}}

```



<http://localhost:8080/api/productos>

Save

POST

http://localhost:8080/api/productos

Send

Params

Auth

Headers (8)

Body

Pre-req.

Tests

Settings

Cookies

raw

JSON

Beautify

```

1
2  "nombre": "Acelga",
3  "descripcion": "Atado de acelga por paquere de 300 gramos",
4  "precio": 2500.00,
5  "stock": 1500,
6  "imagen": "acelga500.jpg",
7  "disponible": true,
8  "idCategoria": 2
9

```

Body

200 OK 94 ms 383 B

Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

```

{"id":4,"nombre":"Acelga","descripcion":"Atado de acelga por paquere de 300
gramos","precio":2500.0,"stock":1500,"imagen":null,"disponible":true,"categoriaDto":
{"id":2,"nombre":"Vegetales","descripcion":"Productos vegetales"}}

```

<http://localhost:8080/api/productos>

Save

POST

http://localhost:8080/api/productos

Send

Params

Auth

Headers (8)

Body

Pre-req.

Tests

Settings

Cookies

raw

JSON

Beautify

```

1
2  "nombre": "Espinaca",
3  "descripcion": "Atado de espinaca por paquete de 300 gramos",
4  "precio": 300.00,
5  "stock": 200,
6  "imagen": "espinaca500.jpg",
7  "disponible": true,
8  "idCategoria": 2
9

```

Body

200 OK 14 ms 385 B

Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

```

{"id":5,"nombre":"Espinaca","descripcion":"Atado de espinaca por paquete de 300
gramos","precio":300.0,"stock":200,"imagen":null,"disponible":true,"categoriaDto":
{"id":2,"nombre":"Vegetales","descripcion":"Productos vegetales"}}

```

<http://localhost:8080/api/productos>

Save

POST

http://localhost:8080/api/productos

Send

Params

Auth

Headers (8)

Body

Pre-req.

Tests

Settings

Cookies

raw

JSON

Beautify

```

1
2  "nombre": "Tomates Perita",
3  "descripcion": "Bolsa de tomates perita de 500 gramos",
4  "precio": 4000.00,
5  "stock": 650,
6  "imagen": "tom_Perita500.jpg",
7  "disponible": true,
8  "idCategoria": 2
9

```

Body

200 OK 9 ms 386 B

Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

```

{"id":6,"nombre":"Tomates Perita","descripcion":"Bolsa de tomates perita de 500
gramos","precio":4000.0,"stock":650,"imagen":null,"disponible":true,"categoriaDto":
{"id":2,"nombre":"Vegetales","descripcion":"Productos vegetales"}}

```

<http://localhost:8080/api/productos>

Save

POST

http://localhost:8080/api/productos

Send

Params

Auth

Headers (8)

Body

Pre-req.

Tests

Settings

Cookies

raw

JSON

Beautify

```

1
2  "nombre": "Avena",
3  "descripcion": "Paquete de avena prensada de 500 gramos",
4  "precio": 2600.00,
5  "stock": 1000,
6  "imagen": "avena_prensada500.jpg",
7  "disponible": true,
8  "idCategoria": 3
9

```

Body

200 OK 10 ms 391 B

Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

```

{"id":7,"nombre":"Avena","descripcion":"Paquete de avena prensada de 500
gramos","precio":2600.0,"stock":1000,"imagen":null,"disponible":true,"categoriaDto":
{"id":3,"nombre":"Cereales","descripcion":"Productos de distintos cereales"}}

```

<http://localhost:8080/api/productos>

Save

POST

http://localhost:8080/api/productos

Send

Params

Auth

Headers (8)

Body

Pre-req.

Tests

Settings

Cookies

raw

JSON

Beautify

```

1
2  "nombre": "Harina de Salvado",
3  "descripcion": "Paquete de harina de salvado de 500 gramos",
4  "precio": 2300.00,
5  "stock": 950,
6  "imagen": "harina_de_salvado500.jpg",
7  "disponible": true,
8  "idCategoria": 3
9

```

Body

200 OK 7 ms 405 B

Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

```

{"id":8,"nombre":"Harina de Salvado","descripcion":"Paquete de harina de salvado de 500
gramos","precio":2300.0,"stock":950,"imagen":null,"disponible":true,"categoriaDto":
{"id":3,"nombre":"Cereales","descripcion":"Productos de distintos cereales"}}

```

<http://localhost:8080/api/productos>

Save

POST

http://localhost:8080/api/productos

Send

Params

Auth

Headers (8)

Body

Pre-req.

Tests

Settings

Cookies

raw

JSON

Beautify

```

1
2  "nombre": "Harina de Centeno",
3  "descripcion": "Paquete de harina de centeno de 500 gramos",
4  "precio": 2900.00,
5  "stock": 300,
6  "imagen": "harina_de_centeno500.jpg",
7  "disponible": true,
8  "idCategoria": 3
9

```

Body

200 OK 9 ms 405 B

Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

```

{"id":9,"nombre":"Harina de Centeno","descripcion":"Paquete de harina de centeno de 500
gramos","precio":2900.0,"stock":300,"imagen":null,"disponible":true,"categoriaDto":
{"id":3,"nombre":"Cereales","descripcion":"Productos de distintos cereales"}}

```

<http://localhost:8080/api/productos>

Save

POST

http://localhost:8080/api/productos

Send

Params

Auth

Headers (8)

Body

Pre-req.

Tests

Settings

Cookies

raw

JSON

Beautify

```

1  {
2    "nombre": "Harina de maiz",
3    "descripcion": "Paquete de harina de maiz de 500 gramos",
4    "precio": 3000.00,
5    "stock": 700,
6    "imagen": "harina_de_maiz500.jpg",
7    "disponible": true,
8    "idCategoria": 3
9  }

```

Body

200 OK 9 ms 400 B

Save Response

Pretty

Raw

Preview

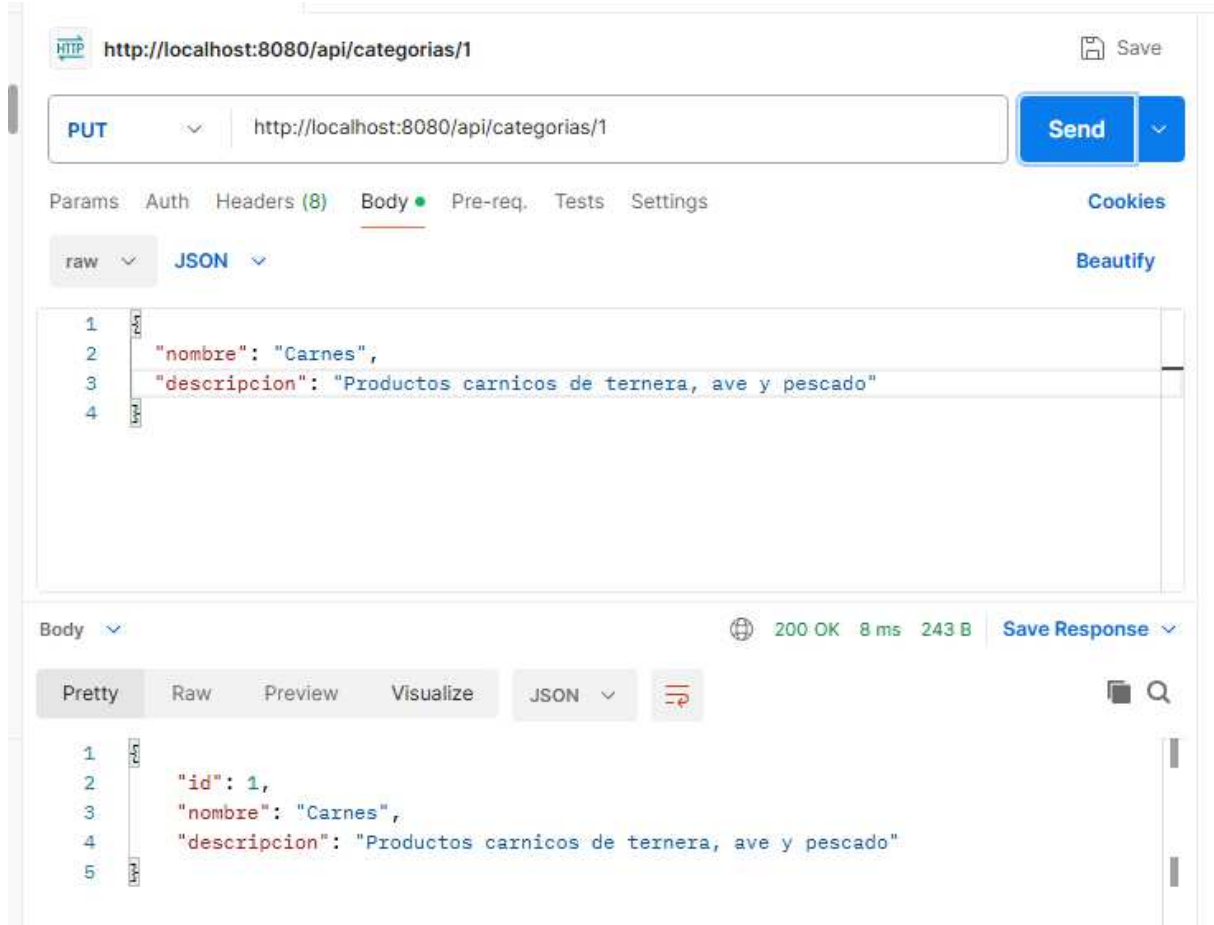
Visualize

```

{"id":10,"nombre":"Harina de maiz","descripcion":"Paquete de harina de maiz de 500
gramos","precio":3000.0,"stock":700,"imagen":null,"disponible":true,"categoriaDto":
{"id":3,"nombre":"Cereales","descripcion":"Productos de distintos cereales"}}

```

## 6) Actualizar una categoría



The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- URL:** `http://localhost:8080/api/categorias/1`
- Method:** `PUT`
- Body (Request):**

```

1
2  "nombre": "Carnes",
3  "descripcion": "Productos carnicos de ternera, ave y pescado"
4

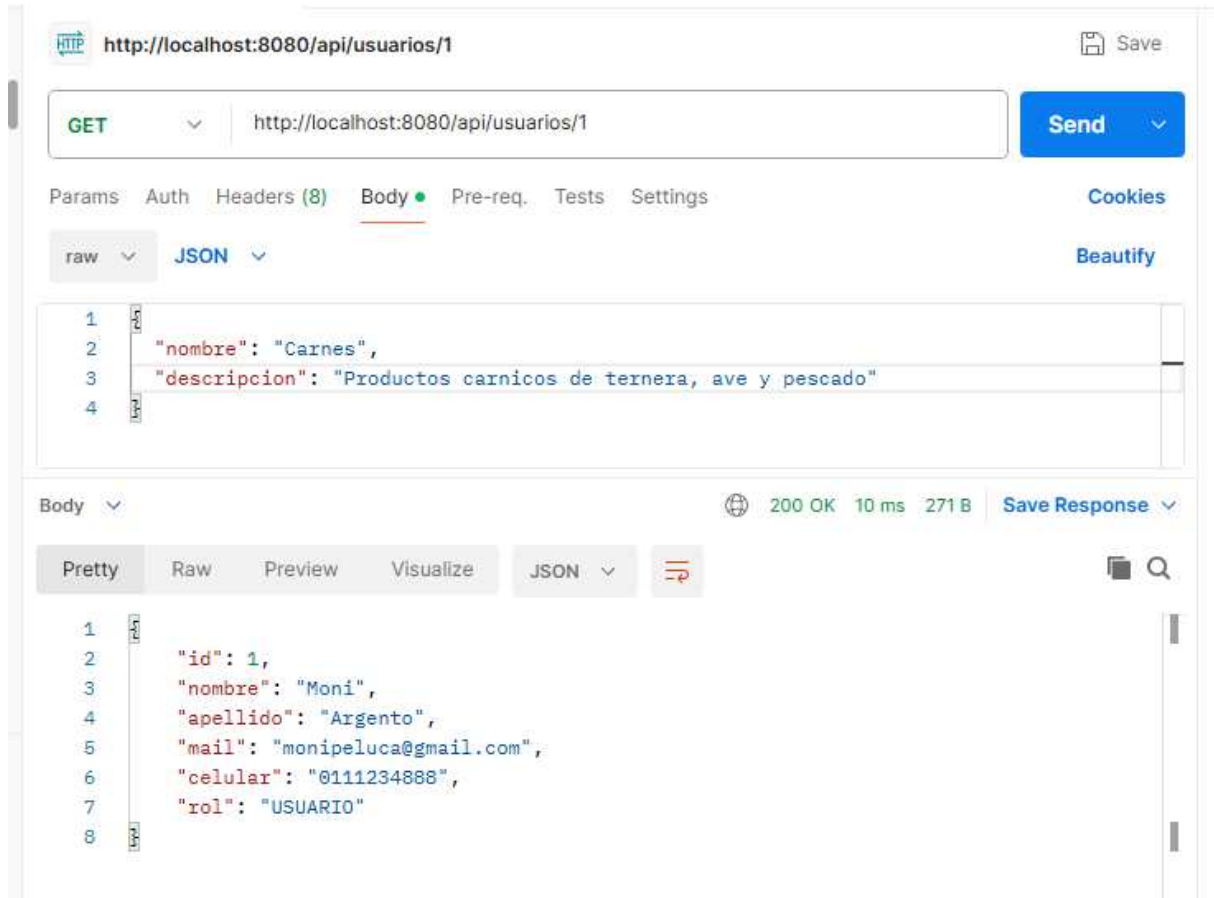
```
- Response:**
  - Status:** `200 OK`
  - Time:** `8 ms`
  - Size:** `243 B`
  - Body (Response):**

```

1
2  "id": 1,
3  "nombre": "Carnes",
4  "descripcion": "Productos carnicos de ternera, ave y pescado"
5

```

## 7) Buscar un usuario por ID



The screenshot shows a REST client interface with the following details:

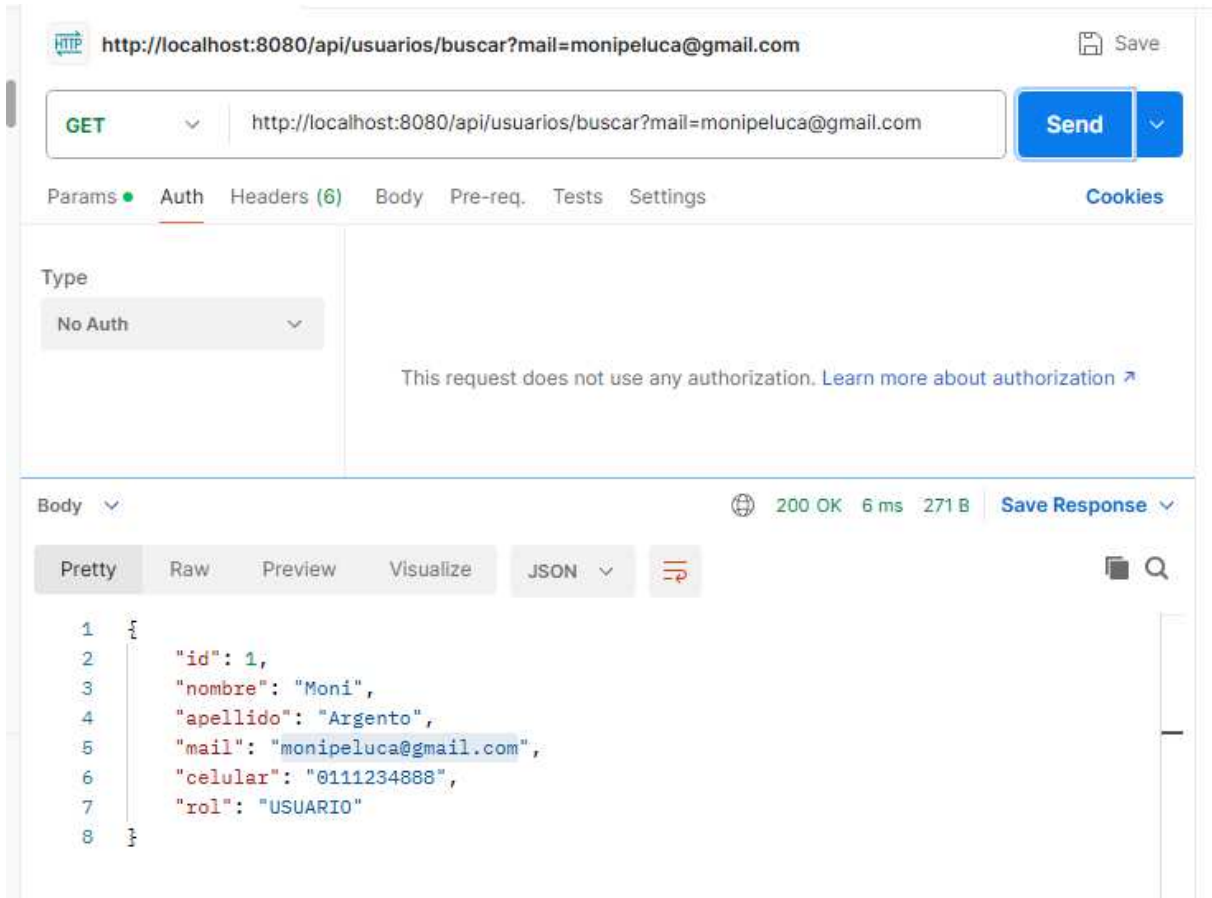
- Request:**
  - Method: GET
  - URL: http://localhost:8080/api/usuarios/1
  - Body (raw): 

```
1
2 "nombre": "Carnes",
3 "descripcion": "Productos carnicos de ternera, ave y pescado"
4
```
- Response:**
  - Status: 200 OK
  - Time: 10 ms
  - Size: 271 B
  - Body (pretty): 

```
1
2   "id": 1,
3   "nombre": "Moni",
4   "apellido": "Argento",
5   "mail": "monipeluca@gmail.com",
6   "celular": "0111234888",
7   "rol": "USUARIO"
8
```



## 8) Buscar usuarios por email



The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- URL:** `http://localhost:8080/api/usuarios/buscar?mail=monipeluca@gmail.com`
- Method:** `GET`
- Auth:** No Auth
- Status:** 200 OK
- Time:** 6 ms
- Size:** 271 B
- Response Body (JSON):**

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Moni",
  "apellido": "Argento",
  "mail": "monipeluca@gmail.com",
  "celular": "0111234888",
  "rol": "USUARIO"
}
```

## 9) Mostrar Swagger funcionando

Se realizó un GET de usuarios para mostrar su funcionamiento, se muestran los 2 usuarios que el TP solicitaba, devolviendo un código 200, indicando que la búsqueda se realizó con éxito.

